

Modelo de almacenamiento – Cafetería

Qué guarda el disco

Nuestro sistema de almacenamiento es un solo archivo, cafeteria.img, que hace de disco simulado para todo el inventario de la categoría cafetería. Dentro de ese archivo viven las cinco categorías de productos que manejamos (Bebidas frías, Bebidas calientes, Postres, Caramelos y Repostería), repartidas entre nuestras dos bodegas. El archivo tiene un tamaño fijo de 256 bloques de 256 bytes cada uno, para un total de 64 KB, y usamos asignación indexada: cada categoría tiene su propio bloque con la lista de dónde están guardados sus productos, así que se puede llegar directo a cualquier producto sin tener que leer los anteriores.

Por qué el disco se divide en bloques de 256 bytes

El diseño del registro de producto tiene un tamaño fijo de 32 bytes: así caben exactamente 8 productos en cada bloque de datos de 256 bytes. Los primeros tres bloques del archivo (0, 1 y 2) están reservados para información general del sistema, y de ahí en adelante van los índices y los datos de cada categoría.

El bloque 0 es el superbloque: guarda una firma que confirma que el archivo tiene el formato correcto, el nombre del negocio, cuántas categorías hay y cuántos bloques quedan libres. El bloque 1 es el mapa de bits: 256 bits, uno por cada bloque del disco, donde un 1 significa que ese bloque ya está ocupado. Pedir un bloque nuevo es simplemente buscar el primer bit en cero y marcarlo. Aunque estos dos bloques no necesitan los 256 bytes completos para lo que guardan hoy, igual ocupan un bloque entero porque así lo pide el límite de las instrucciones.

El directorio principal: qué es y cómo lo implantamos

El directorio de categorías vive en el bloque 2 y es, en el fondo, una lista fija de 8 casillas de 32 bytes cada una, donde cada casilla puede representar una categoría. Como solo manejamos 5 categorías, quedan 3 casillas libres desde el principio. Cada casilla guarda el nombre de la categoría, un identificador corto que se usa en el protocolo (por ejemplo bebfrr para Bebidas frías), un byte de estado que dice si la casilla está libre u ocupada, el número del bloque donde vive el índice de esa categoría, y cuántos productos tiene registrados.

La bodega interactúa con este bloque siguiendo siempre el mismo procedimiento, sin importar si la categoría ya existía o se está creando en ese momento:

- 1) Para buscar una categoría, la bodega lee el bloque 2 completo del archivo y recorre las 8 casillas comparando el identificador contra el que le pidieron. Como son solo 8 casillas de 32 bytes, esta búsqueda es casi instantánea.
- 2) Para crear una categoría nueva, la bodega busca la primera casilla marcada como libre, le pide un bloque disponible al mapa de bits para usarlo como índice de esa categoría, y llena la casilla con el nombre, el identificador, el número de bloque recién asignado y el estado como ocupada.

- 3) Cuando se agrega un producto a una categoría que ya existe, el bloque 2 ni siquiera se toca, porque cuántos productos tiene esa categoría se lleva en su propio bloque de índice y no en el directorio.

No se mantiene una copia del directorio en memoria mientras la bodega corre. Cada vez que hace falta consultar o modificar el bloque 2, se lee directamente del archivo en ese momento. Esto es a raíz de la restricción de la etapa que dice que no se pueden usar estructuras en memoria que mimeticen los componentes del sistema de almacenamiento; como leer 256 bytes es una operación barata, no perdemos nada haciéndolo así en cada consulta.

El bloque de índice y el registro de producto

Cada categoría tiene, además de su casilla en el directorio, su propio bloque de índice. Ese bloque no guarda los productos directamente; guarda una lista de en qué bloques de datos están guardados, más un contador de cuántos bloques está usando y otro de cuántos productos tiene en total. Cada bloque de datos, a su vez, guarda hasta 8 registros de producto de 32 bytes cada uno: el nombre del producto, la cantidad disponible, el precio en centavos (para no usar float y evitar perder precisión con decimales), y un byte de estado que dice si esa ranura está ocupada o libre.

Cómo permitimos que las estructuras crezcan

El mapa de bits ya nos da la base para crecer: cualquier bloque libre del disco se puede pedir en cualquier momento, no solo cuando se crea el archivo. Sobre esa base, diseñamos dos formas de crecimiento distintas según qué se esté agregando.

Agregar una categoría nueva es sencillo porque el directorio ya trae 3 casillas libres desde el principio (8 casillas, solo 5 usadas). Crear una categoría es buscar una casilla libre y llenarla, sin mover ni tocar las categorías que ya existían.

Agregar productos a una categoría que ya llenó sus bloques de datos funciona de la siguiente manera, en vez de que cada categoría tenga un número fijo de bloques de datos reservados de antemano, el bloque de índice guarda una lista de bloques que puede ir creciendo: mientras el bloque de datos actual tenga espacio (menos de 8 productos), el producto nuevo se escribe ahí; si ya está lleno, la bodega le pide un bloque libre al mapa de bits, lo agrega a la lista del índice y escribe el producto ahí. En ningún caso hay que mover productos que ya estaban guardados ni reacomodar el disco: el crecimiento siempre queda contenido dentro del índice de esa categoría y en el mapa de bits.

Cómo se distribuye el almacenamiento de una bodega

Como las instrucciones piden que todo el equipo implante su sistema de almacenamiento usando únicamente un archivo en el disco, las dos bodegas de nuestra simulación (Bodega-1 con Bebidas frías, Bebidas calientes y Postres; Bodega-2 con Caramelos y Repostería) comparten el mismo `cafeteria.img`. No es

que cada bodega tenga su propio archivo: es un único archivo, y lo que distingue el espacio de una bodega del de la otra es simplemente qué categorías le corresponden a cada una.

En la práctica, cada bodega solo llega a tocar las casillas del directorio, los bloques de índice y los bloques de datos de las categorías que tiene asignadas. Esa asignación no vive en el disco, vive en la configuración de cada bodega, el disco no necesita saber qué bodega es dueña de qué categoría, porque cada bodega simplemente nunca pide leer ni escribir en categorías que no son suyas.

El único punto donde esto podría generar un problema es si dos bodegas intentaran crear una categoría nueva exactamente al mismo tiempo, porque ambas competirían por la misma casilla libre del directorio o por el mismo bit libre del mapa de bits. Como en nuestro diseño las categorías se crean una sola vez, al arrancar el sistema, y no como parte del flujo normal de atender clientes, ese riesgo es bajo; aun así, dejamos contemplado usar un bloqueo de archivo simple (un flock) solo alrededor del paso de pedir un bloque nuevo o una casilla nueva, para que dos escrituras no se pisen entre sí. Esto no es una estructura en memoria que imite el almacenamiento, es solo una señal a nivel de sistema operativo para que un proceso espere su turno antes de escribir.